

Einheit 3 · Satz vom Nullprodukt

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 8) · P10 ×7

1. p-q-Formel – Anlauf

- a) $x^2 - x - 12 = 0$ – p und q? p = _____ , q = _____
 b) $x^2 + 6x + 8 = 0$ c) $x^2 - 4x - 12 = 0$

2. p-q-Formel – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$ – Nullstellen? (P20*)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ b) Die Funktion f mit $f(x) = 2x^2 + 16x + 30$ – Nullstellen? (P20*)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ c) Die Funktion g mit $g(x) = x^2 - 10x + 22$ – Schnittpunkte mit der x-Achse (zwei Stellen)? (P25*)
 (_____ | 0), (_____ | 0)
- ★ d) Die Funktion g mit $g(x) = x^2 + 4x - 1$ – Schnittpunkte mit der x-Achse (zwei Stellen)? (P25*)
 (_____ | 0), (_____ | 0)
- ★ e) Parabel $y = -x^2 + 2x + 6$ – an welchen Stellen x ist $y = -2$? (P23*)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ f) Parabel $y = -x^2 - 6x + 4$ – an welchen Stellen x ist $y = -12$? (P23*)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ g) Parabel $y = x^2 + 3x - 2$ und Gerade $y = 2x + 4$ – Schnittpunkte? (P21*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ h) Parabel $y = x^2 + 4x - 3$ und Gerade $y = x + 1$ – Schnittpunkte? (P21*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ i) Parabel $y = (x - 3)^2 - 2$ und Gerade $y = -2x + 19$ – Schnittpunkte? (P22*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ j) Parabel $y = (x + 1)^2 - 3$ und Gerade $y = x + 10$ – Schnittpunkte? (P22*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ k) Parabel $y = x^2 - 2$ und Gerade $y = 3x + 2$ – Schnittpunkte? (P24*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ l) Parabel $y = x^2 - 8$ und Gerade $y = -3x + 2$ – Schnittpunkte? (P24*)
 (_____ | _____), (_____ | _____)
- ★ m) Zeige, dass $y = (x - 2)^2 - 3$ die Normalform $y = x^2 - 4x + 1$ hat, und berechne die Nullstellen (zwei Stellen). (P17*)
 x_1 _____ , x_2 _____
- ★ n) Zeige, dass $y = (x + 1)^2 - 5$ die Normalform $y = x^2 + 2x - 4$ hat, und berechne die Nullstellen (zwei Stellen). (P17*)
 x_1 _____ , x_2 _____

Nullprodukt: Ein Produkt ist null, sobald ein Faktor null ist. Steht rechts null, jeden Faktor einzeln null setzen.

$$x^2 - 7x = 0 \rightarrow x \cdot (x - 7) = 0 \rightarrow x = 0, x = 7 \quad (x + 3) \cdot (x - 9) = 0 \rightarrow x = -3, x = 9$$

Ohne Absolutglied immer x ausklammern – nie durch x teilen, sonst geht die Lösung null verloren.

Steht rechts nicht null, gilt der Satz nicht: ausmultiplizieren und ordnen. $x \cdot (x + 8) = 20 \rightarrow x^2 + 8x - 20 = 0 \rightarrow$ Formel (Einheit 2)